

刘波

男 · 已婚 · 硕士 · 18143431580 · kumustone@gmail.com

🗨 个人总结

本人乐观向上，工作负责、自我驱动力强、热爱尝试新事物。早期主要从事于工程开发，包括网关，微服务，分布式系统等领域，喜欢研究技术的底层机制。目前从事于安全开发和安全业务领域工作，对此浓厚兴趣，同时我也相信坚实的工程基础会让自已在这个领域走的更加深入，真诚希望能加入到相关领域的优秀团队中来。

🔧 技术能力

- 编程语言: Go = C++/C > python > shell > PHP
- 数据存储: mysql/redis/kafka/mongo/hive
- 工程开发: 网络编程，微服务，RPC，分布式，灾备，缓存，IM，海量数据网关，高性能调优等
- 安全业务: WAF、主机安全/审计、ACL、IDS、web 应用安全、白盒扫描等

📅 工作经验

美丽联合集团 | IM | 安全部, 资深安全开发工程师

2015.5-至今

主要从事 IM 系统，网络安全，HIDS，WAF 等开发维护工作；见证并参与了自研 WAF 从 0-1，以及整个 mogu 安全逐步建成一个完备的安全体系的过程；在安全部负责和参与的项目较多，主要从以下几个方面介绍：

独立开发或维护

- 1. HIDS (主机入侵检测，二期重构，现负责人)
 - a 基于 Go 语言开发，主要有 agent(每台主机部署)，router (一个机房一个)，server (一个机房一个)，实时分析系统，配置管理中心 (全局唯一) 四部分组成；
 - b 检测模块插件化管理；
 - c 支持命令监控，文件监控，漏洞扫描，堡垒机安装，安全基线扫描等功能；
- 2. 主机 ACL(独立完成)
 - a 在 HIDS 系统的基础上，基于 iptables 和 ipset 实现，对机器性能影响降到最低；
 - b 在网络层支持针对于某一个服务的入口防护和出口防护；
- 3. 主机安全 (独立完成)
 - a 指定并推动 linux, ssh, redis, mysql, nginx 安全基线并落地；
 - b 外网机器监控扫描；
 - c root 权限扫描；
 - d rootkit 挖矿扫描；
 - e 弱口令检测；
 - f 应用漏洞扫描等；

主导开发，并参与前期运维，运营：

- 1. WAF (核心开发)
 - a 分为接入网关 waf-gate 和 waf-server 两部分，其中 waf-gate 接入全站 http(s) 流量，waf-server 做 waf 规则；
 - b 基于链式阶梯检测，支持 ip/uuid/设备指纹黑白名单，拦截规则，开放接口，滑块，反爬虫等
 - c 支持线上模式和观察模式两种方式，观察模式只打标不拦截，待明确无误后，转为线上规则；
 - d 性能指标：网关: https 1.2w/s http 3w/s waf-server: 3w/s; 10ms 超时率在 10 万分之 5 以下，指标业界领先水平；
- 2. 反爬虫 (离线分析，实时阈值拦截，黑白名单等)
 - a 通过提取离线数据提取特征，并按照一定的权重进行爬虫判别，为线上规则漏判率和误判率提供数据支持；
 - b 主要特征提取：历史命中，ip 是否存在于代理库中，时间访问分布，referrer，爬虫蜜罐命中等；
- 开发维护
- IDS (入侵检测系统)

- a 由腾讯提供两路物理机双网卡接收, 通过 dpdk 镜像流量并提供回调接口;
- b 主要提供的功能: bps, pps, topn 统计; 报文协议分析; 攻击分析等;

熟悉了解

- 1. 堡垒机: 重写 pam 模块, 使用跳板机 +rsa 登录, 禁止密码登录; 期限管理, 权限管理;
- 2. EAGLE 扫描系统
- 3. 情报收集系统: 使用爬虫定期在主要的安全网站上爬取信息, 入库去重后, 发送邮件/IM 通知;
- 4. 白盒代码审计系统

尝试 - 基于机器学习的 XSS 攻击检测, 实际来看没有达到理想的效果;

IM 系统开发:

- 独立开发完成 IM 客户端 SDK 网络库, 后推广为全公司的通用长连接网络库;
- IM2.0 重构版本开发, 经历了从架构设计到 coding 到 online 的全过程, 主要负责接入服务器、登录、会话、长链推送等业务模块; 在此过程克服了时间紧, 任务重, 业务逻辑极其复杂, 向前兼容困难, 无法灰度等等困难顺利完成上线任务;

北京千方科技集团有限公司 | 中交兴路分公司, 研发经理

2012.4-2015.5

全球最大车联网接入平台; 车辆 GPS 监管、监控、交通部货代平台的大数据接入。这要工作涉及到异地多机房, 系统双活, 海量数据接入, 分布是系统等。主要工作职责如下:

- 1. 项目管理 负责整个服务端通讯团队的项目进度把控, 发起立项申请, 项目时间规划, 任务安排及资源协调等工作。开发过程中采用敏捷开发方式, 多版本并行开发, 注重开发节奏控制。
- 2. 系统设计 主导针对原有网络通信框架的设计、重构工作;
 - a 通过多个版本迭代改造, 在主要核心服务之间实现了服务自发现, 连接自调度, 自动负载均衡, 服务热扩展;
 - b 平衡性能和数据一致性的矛盾关系, 通过静态数据广播, 动态数据扩散, 缓存管理等方式, 使得由于集群节点之间数据一致性问题导致的车机上线异常问题由 1 例/1 周降为小于 1 例/3 月;
- 3. 核心代码编写
 - a 借鉴淘宝 tbnets, 编写新一代网络通信库; 实现了基于 epoll 的半同步半异步的多线程网络通信库, 主要解决了老库代码耦合度高, 多线程同步实现不严谨, 解包器可能存在丢包等问题;
 - b 借鉴 jedis 代码编写了 C++ 版的基于一致性 hash 的 redis 共享缓存;
 - c 设计并编写了基于事件驱动模型的车机数据透传服务, 此服务获得国家发明专利;

华为技术有限公司 | 北研所, 开发工程师

2011.5-2012.4

- 主要从事华为电信级路由器 VRPV8 软件支撑平台的开发工作。平台基于 Linux OS 裁剪, 在面对时间紧、任务重、工作量大的情况下, 在保自身开发进度的同时, 多次协助定位疑难 BUG, 有力保证了项目顺利过点。
- 开发技术: C、Linux, 网络编程, 文件操作, 敏捷开发, 持续集成;

北京千方科技集团有限公司 | 集团研发, 开发工程师

2010.7-2011.5

- 主要从事交通部信息中心的全国车辆监管平台的研发工作。对接广州亚运会“两客一危”车辆 GPS 监控系统, 作为应届新生便独立承担了后台多个系统的从设计, 开发, 测试上线的工作, 覆盖从 GPS 终端网关接入, 协议解析, 分发, 入库等整个流程, 并多次赴实地运维开发工作, 并荣获优秀实习生, 优秀员工。
- 开发技术: C++, TCP/UDP, Linux, 网关, LVS, GPS 通信协议, Mysql;

🎓 教育背景

中国海洋大学, 通信与信息系统, 硕士

2007.9 - 2010.6

怀化学院, 电子信息科学与技术, 工学学士

2003.9 - 2007.6

🏠 社区参与/实践其他

美丽联合集团乒乓球比赛单打季军

2017.7

千方集团乒乓球比赛季军, 双打冠军

2014.9

Alcatel-Lucent (阿尔卡特-朗讯, 现在的诺基亚) 实习, 自动化测试开发

2009.4 - 2009.10